

Documentos de Requisitos

Especificação de requisitos com rastreabilidade ao Modelo de Observatório de Projetos (MPO)

EQUIPE

Bruno Rocha
Cynthia Oliveira
Moisés Júnior
Raniel Silva

ORIENTADOR

Prof. Ivaldir Honório de Farias Júnior

INSTITUIÇÃO

Universidade de Pernambuco · Escola Politécnica de Pernambuco

LOCAL E DATA

Recife, 29 de maio de 2026

ObiOne é um **observatório de projetos para consultorias** baseado no MPO, *Model for Projects Observatories* (Vieira, 2022), potencializado por IA Generativa. Uma consultoria observa seu universo de clientes, projetos e temáticas; cada cliente acessa o próprio projeto, em modelo de acesso semi-aberto governado por **Content-Based Access Control (CBAC)**.

A IA Generativa atua sobre o texto descritivo de cada projeto em três papéis complementares: (i) **extratora** dos 44 atributos do Quadro 37; (ii) **categorizadora**, sugerindo a temática/segmento ao consultor; (iii) **assistente** do consultor, propondo rascunhos de próximos passos e pontos de atenção. O Quadro 37 do MPO é o insumo, a célula-projeto. O CBAC garante que o cliente veja apenas o que o consultor liberou.

Esta versão (29/05/2026) revisa a versão anterior (28/05): a fonte da extração passa a ser um campo **description** no payload de criação do projeto (sem upload de **.docx**); o gate de "consultor revisa e publica resumo/síntese" é substituído por CBAC ancorado nos atributos do MPO; saem do escopo o Resumo do Cliente, a Conectora (síntese cross-projeto) e a camada de conhecimento comum publicada. Sobrevivem a categorização assistida por IA e o cockpit cross-cliente da consultoria.

Este documento especifica **19 requisitos funcionais** e **10 requisitos não funcionais**. Cada requisito registra explicitamente sua **rastreabilidade com o MPO**. Os IDs são preservados em relação à versão anterior (com gaps onde houve remoção) para manter rastreabilidade.

1. Índice dos Requisitos Funcionais

ID	Título	Bloco	Prioridade
RF01	Autenticar usuário	1	Must
RF02	Gerenciar perfis e acesso semi-aberto	1	Must
RF03	Cadastrar projeto (com descrição textual)	1	Must
RF05	Extrair atributos do MPO via LLM	2	Must
RF06	Persistir extração estruturada	2	Must
RF07	Visualizar portfólio de projetos (perfil-aware)	3	Must
RF08	Visualizar detalhe do projeto	3	Must
RF09	Calcular e exibir cobertura do MPO	3	Must
RF10	Comentar no projeto	4	Must
RF11	Visualizar feed in-app de novidades	4	Should
RF13	Gerar drafts de "Próximos Passos / Pontos de Atenção"	4	Must
RF14	Importar e validar gabarito manual	5	Must
RF15	Comparar extração automática vs. gabarito	5	Must
RF16	Coletar feedback Likert da consultoria	5	Must
RF17	Coletar feedback Likert dos clientes	5	Must
RF18	Exportar resultados consolidados	5	Should

ID	Título	Bloco	Prioridade
RF19	Categorizar projeto por temática/segmento	6	Must
RF20	Visualizar cockpit de portfólio (comparação cross-projeto)	6	Must
RF23	Configurar visibilidade do projeto via CBAC	7	Must

Blocos: (1) Fundação técnica e ingestão · (2) Pipeline LLM · (3) Observação e visualização · (4) Comunidade e assistente do consultor · (5) Avaliação DSR · (6) Observação cross-cliente · (7) Governança de visibilidade.

Removidos em relação à versão de 28/05: RF04 (upload de **.docx** — substituído pelo campo **description** no RF03); RF12 (Resumo do Cliente — substituído pela ficha de atributos liberados via CBAC); RF21 (Conectora — síntese cross-projeto); RF22 (Conhecimento Comum publicado ao cliente).

Prioridade (MoSCoW): *Must*: não-negociável para fechar o trabalho acadêmico; *Should*: importante, mas com fallback declarado se o prazo apertar.

2. Requisitos Funcionais

Bloco 1: Fundação técnica e ingestão

RF01: Autenticar usuário

- **Descrição.** Permitir login no observatório com email + senha, mantendo a sessão via JWT.
- **Justificativa.** Sem autenticação, o modelo semi-aberto não é possível e a LGPD não é atendida.
- **Dependências.** Nenhuma.
- **Critérios de aceite.** Login e logout funcionais; tokens JWT; senha armazenada com hash (bcrypt).
- **Regras de negócio.** Sem cadastro público; contas criadas pela consultoria. Sem OAuth. Senha mínima de 8 caracteres.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Segurança** (Vieira, 2022, p. 192).

RF02: Gerenciar perfis e acesso semi-aberto

- **Descrição.** Garantir que cada usuário acessa apenas o que seu perfil permite. Perfis: Consultor (todos os projetos) e Cliente (apenas o projeto associado, e apenas os atributos liberados pelo CBAC).
- **Justificativa.** Materializa a característica "Acesso semi-aberto" do MPO, agora operacionalizada por CBAC (ver RF23), e é fundamental para a LGPD.
- **Dependências.** RF01.
- **Critérios de aceite.** Vínculo cliente↔projeto persistido; endpoints e telas filtram por perfil; o filtro de visibilidade interno aplica-se aos atributos da extração antes de devolver ao cliente; acesso indevido retorna 403; a consultoria cria contas; cliente recebe convite com senha provisória.
- **Regras de negócio.** Um cliente vinculado a no máximo 1 projeto (MVP). Consultor acessa todos. Cliente A nunca acessa dados do Cliente B. O cliente nunca vê atributos do seu projeto que o consultor não tenha liberado via RF23.

- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Acesso semi-aberto** (p. 189) + agentes **Equipe de Gestão e Usuários do Observatório** (pp. 200-201).

RF03: Cadastrar projeto (com descrição textual)

- **Descrição.** Permitir que o consultor cadastre um projeto informando nome, temática/domínio e uma **descrição textual longa (description)** que carrega o conteúdo bruto a ser processado pela IA.
- **Justificativa.** Toda extração, visualização e interação ancora em um projeto cadastrado. O campo **description** substitui o upload de **.docx** da versão anterior, simplificando ingestão e atendendo casos em que o consultor recebe o material em formatos diversos (texto colado, email, ata).
- **Dependências.** RF01.
- **Crítérios de aceite.** Campos obrigatórios validados (nome, temática, descrição com tamanho mínimo); ID único gerado automaticamente; listagem disponível; descrição editável via PATCH (consultor pode disparar nova extração após editar).
- **Regras de negócio.** Temática/domínio limitada a enum (jurídico, saúde, esporte, branding, doceria, outros); pode ser sugerida pela IA e confirmada pelo consultor (ver RF19). Apenas o perfil Consultor cria projetos. Editar a **description** não re-extrai automaticamente; o consultor dispara explicitamente.
- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Coletar** (p. 195) — agora aplicado a um campo textual no payload em vez de arquivo anexado.

Bloco 2: Pipeline LLM

RF05: Extrair atributos do MPO via LLM

- **Descrição.** Processar o texto da **description** do projeto e extrair automaticamente os atributos previstos no Quadro 37 (terceira versão do MPO).
- **Justificativa.** Coração da contribuição técnica: o pipeline LLM que materializa o Trabalho Futuro #8 do MPO.
- **Dependências.** RF03, schema de extração e lista de atributos-alvo.
- **Crítérios de aceite.** Saída JSON conforme schema; 8 categorias do Quadro 37 contempladas; valor + trecho de origem por atributo; atributos não encontrados como **null**; **fora_de_escopo** ignorados; versão do prompt, modelo e *hash* da **description** usada como insumo registrados.
- **Regras de negócio.** Nunca inventar valor (alucinação); preferir **null**. Sempre registrar versão do prompt, modelo e o hash da descrição-fonte (para detectar drift quando a **description** for editada).
- **Rastreabilidade MPO.** **Quadro 37: Atributos relacionados aos projetos** (p. 264, 8 categorias) + processo **Transformar** (p. 196).

RF06: Persistir extração estruturada

- **Descrição.** Salvar a extração JSON associada ao projeto, com metadados de rastreabilidade.
- **Justificativa.** Sem persistência, não há comparação posterior nem auditoria humana.
- **Dependências.** RF05.
- **Crítérios de aceite.** Cada extração registra projeto, versão do prompt, modelo, timestamp, *hash* da descrição-fonte e origem (**automatico** | **manual**); recuperável via API.
- **Regras de negócio.** Histórico de extrações preservado; nunca sobrescrever silenciosamente.

- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Armazenar** (p. 196).

Bloco 3: Observação e visualização

RF07: Visualizar portfólio de projetos (perfil-aware)

- **Descrição.** Apresentar visão consolidada de projetos, com status derivado e cobertura, restrita ao perfil Consultor.
- **Justificativa.** Permite ao consultor curar e priorizar o que precisa de atenção no observatório.
- **Dependências.** RF02, RF09.
- **Critérios de aceite.** Lista projetos com nome, temática, status derivado (**cadastrado** → **extraído** → **avaliado**) e % de cobertura; filtro por temática.
- **Regras de negócio.** Cliente não acessa esta tela (é redirecionado ao seu detalhe, RF08). Status é derivado, nunca editado. A comparação cross-projeto agrupada por temática é a RF20; aqui é a lista perfil-aware.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Abrangência** (p. 189) + processo **Disponibilizar** (p. 196).

RF08: Visualizar detalhe do projeto

- **Descrição.** Exibir os atributos extraídos de um projeto, agrupados por categoria do Quadro 37, com trecho de origem. Para o cliente, devolve apenas os atributos liberados pelo CBAC (RF23); para consultor/admin, devolve todos.
- **Justificativa.** É onde o conhecimento do observatório se materializa: o consultor inspeciona o todo, o cliente vê apenas o que foi explicitamente liberado.
- **Dependências.** RF02, RF05/RF06, RF23.
- **Critérios de aceite.** Atributos das 8 categorias agrupados; preenchidos e vazios visíveis (para o consultor); valor + trecho de origem por atributo; cliente recebe apenas os atributos com flag de visibilidade **true** no momento da consulta; atributos ocultos não aparecem na resposta da API (não há placeholder revelando estrutura).
- **Regras de negócio.** Cliente acessa apenas o seu projeto; consultor acessa todos. Acesso indevido retorna 403. O filtro CBAC é aplicado no service layer antes de qualquer serialização.
- **Rastreabilidade MPO.** Conteúdo **Projetos** (p. 186) + processo **Disponibilizar** (p. 196) + característica **Acesso semi-aberto** (p. 189).

RF09: Calcular e exibir cobertura do MPO

- **Descrição.** Calcular a cobertura (% de atributos preenchidos vs. total de atributos-alvo) por projeto e exibir matriz cruzada no portfólio. Para o cliente, o denominador é restrito aos atributos liberados via CBAC.
- **Justificativa.** Indicador-chave da avaliação quantitativa: abrangência da extração frente ao MPO. Para o cliente, o cálculo restrito evita inferência sobre o que está oculto.
- **Dependências.** RF05, RF23.
- **Critérios de aceite.** Para consultor/admin: % calculada sobre os 44 atributos in_scope; matriz projetos × atributos; destaque visual quando < 50%; sinalização saudável quando ≥ 80%. Para cliente: denominador = atributos liberados; numerador = preenchidos entre os liberados.

- **Regras de negócio.** Atributos **fora_de_escopo** excluídos do denominador. Atributos ocultos do cliente também são excluídos do denominador para o cliente.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Abrangência** (p. 189) + processo **Avaliar** (p. 198).

Bloco 4: Comunidade e assistente do consultor

RF10: Comentar no projeto

- **Descrição.** Permitir que consultor e cliente daquele projeto comentem livremente, respondendo a comentários.
- **Justificativa.** Materializa a característica Interatividade e o processo Interagir do MPO. Sem comentários, não há comunidade, apenas dashboard.
- **Dependências.** RF02.
- **Críticos de aceite.** Thread por projeto; autor visível; resposta com 1 nível de aninhamento; edição/exclusão pelo próprio autor; consultor pode moderar.
- **Regras de negócio.** Cliente comenta apenas no seu projeto. Comentário não pode ser anônimo. Histórico preservado em soft-delete.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Interatividade** (p. 191) + processo **Interagir** (p. 198) + conteúdo **Usuários e Interações** (p. 188).

RF11: Visualizar feed in-app de novidades

- **Descrição.** Mostrar feed das novidades do projeto: novo comentário, nova extração, novo draft publicado. Para o cliente, eventos relativos a atributos não liberados pelo CBAC são suprimidos.
- **Justificativa.** Materializa o processo Acompanhar do MPO. Mantém a comunidade viva sem depender de email.
- **Dependências.** RF02, RF10, RF13, RF23.
- **Críticos de aceite.** Feed filtrado por perfil; indicador de não-lido; navegação direta para o evento; para o cliente, eventos do tipo "atributo atualizado" só aparecem se o atributo estava liberado no momento do envio.
- **Regras de negócio.** Sem email externo, apenas in-app. Eventos antigos (> 30 dias) podem ser arquivados. Mudança posterior do CBAC não retro-filtra eventos já entregues (decisão consciente do MVP).
- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Acompanhar** (p. 198).

RF13: Gerar drafts de "Próximos Passos / Pontos de Atenção"

- **Descrição.** A IA propõe rascunhos de próximos passos e pontos de atenção a partir da extração + comentários recentes; o consultor revisa e mantém os drafts como ferramenta interna de decisão.
- **Justificativa.** Papel de IA-assistente: reduz o trabalho do consultor de extrair conclusões da extração.
- **Dependências.** RF05/RF06, RF10.
- **Críticos de aceite.** Drafts gerados a partir da extração + comentários; consultor edita; drafts não são expostos ao cliente em nenhuma circunstância; versão do prompt + modelo registrados.
- **Regras de negócio.** Recurso exclusivo do consultor; nunca aparece ao cliente. Histórico preservado.

- **Rastreabilidade MPO.** Processos **Transformar + Categorizar/Classificar** (pp. 196-197) + motivação **Tomada de Decisão** (p. 203).

Bloco 5: Avaliação DSR

RF14: Importar e validar gabarito manual

- **Descrição.** Carregar os gabaritos manuais produzidos na fase preparatória (3 projetos) e validá-los contra o schema.
- **Justificativa.** Sem gabarito, não há baseline para precisão/recall/F1.
- **Dependências.** Gabaritos produzidos, RF05/RF06.
- **Crítérios de aceite.** Carga via arquivo JSON; validação contra o schema; persistência com **origem: manual**; integridade verificada antes da RF15.
- **Regras de negócio.** Apenas 3 projetos têm gabarito; os demais são avaliados por cobertura + Likert.
- **Rastreabilidade MPO.** Infraestrutura de avaliação DSR, sem mapeamento direto.

RF15: Comparar extração automática vs. gabarito (critério híbrido)

- **Descrição.** Calcular precisão, recall, F1 e índice de concordância comparando a extração automática com o gabarito manual, com critério híbrido por tipo de atributo.
- **Justificativa.** Essência da avaliação quantitativa do DSR.
- **Dependências.** RF14, RF05.
- **Crítérios de aceite.** Atributos **estruturado** por comparação normalizada exata (TP/FP/FN); atributos **texto_livre** por rubrica 0/0,5/1 aplicada por dois avaliadores; concordância por atributo e agregada; métricas por grupo + total; tempo manual vs. automático registrado; visualização tabular.
- **Regras de negócio.** Atributos com baixa concordância sinalizados como limitação. Métricas calculadas apenas nos 3 projetos com gabarito.
- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Avaliar** (p. 198).

RF16: Coletar feedback Likert da consultoria

- **Descrição.** Registrar a percepção da equipe da consultoria sobre a assistência da IA, a governança via CBAC e o valor do observatório.
- **Justificativa.** Metade da avaliação qualitativa do DSR: valida a hipótese de que a IA reduz a fricção do consultor e que o CBAC viabiliza acesso semi-aberto na prática.
- **Dependências.** RF13, RF20, RF23.
- **Crítérios de aceite.** Formulário em escala 1-5 cobrindo: utilidade dos drafts (RF13), redução de fricção, manutenibilidade do papel de mediador, valor do cockpit cross-cliente para decisão (RF20) e usabilidade/confiança na governança CBAC (RF23); N esperado ~4 (toda a equipe); persistência + relatório agregado.
- **Regras de negócio.** Aplicado após a equipe ter usado o sistema com os projetos do estudo.
- **Rastreabilidade MPO.** Agente **Equipe de Gestão e Desenvolvimento do Observatório** (p. 201) + motivações **Conhecimento e Engajamento** (p. 204).

RF17: Coletar feedback Likert dos clientes

- **Descrição.** Registrar a percepção dos clientes finais sobre clareza dos atributos liberados, sentido de controle e transparência, utilidade do espaço, qualidade do diálogo e sentido de inclusão.
- **Justificativa.** Metade da avaliação qualitativa do DSR: valida a hipótese de que a ficha de atributos liberados é compreensível e que o CBAC produz percepção de controle/transparência adequada ao cliente.
- **Dependências.** RF08, RF10, RF11, RF23.
- **Critérios de aceite.** Formulário em escala 1-5 cobrindo: clareza dos atributos liberados, sentido de controle / transparência sobre o que vê, utilidade do que foi liberado, qualidade do diálogo, sentido de inclusão; identificação do projeto (respondente anônimo opcional); N esperado 5-10.
- **Regras de negócio.** Aplicado após pelo menos 2 semanas de uso pelos clientes.
- **Rastreabilidade MPO.** Agentes **Partes Interessadas dos Projetos** + **Usuários do Observatório** (pp. 200-201) + motivações **Engajamento** e **Conhecimento** (p. 204) + característica **Interatividade** (p. 191).

RF18: Exportar resultados consolidados

- **Descrição.** Gerar exportação única (CSV/JSON) com todos os dados de avaliação para alimentar o relato e o artigo.
- **Justificativa.** Sem exportação, a escrita do relato fica refém de queries manuais.
- **Dependências.** RF15, RF16, RF17, RF09.
- **Critérios de aceite.** Arquivo único com extrações, cobertura, métricas (precisão/recall/F1/concordância) por grupo, respostas Likert (consultoria + clientes), métricas de engajamento (nº de comentários, nº de drafts) e configurações de CBAC por projeto (snapshot do que esteve visível ao cliente).
- **Regras de negócio.** Cabeçalhos compatíveis com planilha (Excel, Google Sheets).
- **Rastreabilidade MPO.** Infraestrutura de avaliação, sem mapeamento direto.

Bloco 6: Observação cross-cliente

O observatório deixa de tratar cada projeto isoladamente e passa a observar o **portfólio cross-cliente** da consultoria, agrupando por temática e comparando indicadores. Ativa os conceitos do MPO antes ausentes: *Conteúdo*→*Temáticas*, *Categorizar*, *Visualizar/Acompanhar*.

RF19: Categorizar projeto por temática/segmento

- **Descrição.** Atribuir a cada projeto uma temática/segmento (jurídico, saúde, esporte, branding, doceria, outros). A IA infere a partir da **description** + extração; o consultor revisa e confirma.
- **Justificativa.** A temática é a base de todo agrupamento cross-cliente. Materializa o conteúdo "Temáticas dos Projetos" do MPO, ausente até a versão anterior.
- **Dependências.** RF03, RF05/RF06.
- **Critérios de aceite.** A IA sugere a temática com nível de confiança; o consultor aceita ou sobrescreve; temática persistida no projeto e exibida no portfólio; projetos agrupáveis por temática; o log de sugestões é preservado (para a avaliação de acurácia da categorização).
- **Regras de negócio.** A categorização da IA é sempre uma sugestão; o consultor confirma. A temática é o mesmo campo que o **domínio** do RF03 (mesmo enum, termo do MPO), agora assistido por IA.

Um projeto tem exatamente uma temática no MVP.

- **Rastreabilidade MPO.** Conteúdo **Temáticas dos Projetos** (p. 188) + processo **Categorizar/Classificar** (p. 197).

RF20: Visualizar cockpit de portfólio (comparação cross-projeto)

- **Descrição.** Apresentar à consultoria uma visão agregada e comparável do portfólio: indicadores cross-projeto (status, cobertura, distribuição por temática) agrupáveis por temática.
- **Justificativa.** É o que dá "cara de observatório" à consultoria: observar o conjunto, não fichas isoladas. Materializa os processos Visualizar/Acompanhar do MPO, presentes nos casos reais da tese.
- **Dependências.** RF02 (consultoria apenas), RF09, RF19.
- **CrITÉrios de aceite.** Indicadores agregados por temática e no total; comparação de cobertura média e distribuição de status por temática; filtro por temática; cliente não acessa o cockpit (403).
- **Regras de negócio.** O cockpit é um read-model: apenas agrega dados já existentes, sem duplicá-los. Exclusivo do perfil Consultor (e admin).
- **Rastreabilidade MPO.** Processos **Acompanhar** e **Avaliar** (p. 198) + característica **Abrangência** (p. 189) + conceito **Visualizar** (Farias Júnior et al., 2025).

Bloco 7: Governança de visibilidade

RF23: Configurar visibilidade do projeto via CBAC

- **Descrição.** Permitir que o consultor configure, por projeto, quais atributos do MPO ficam visíveis ao cliente. A configuração tem **dois níveis**: liberação por **categoria** (uma das 8 categorias do Quadro 37, propaga a todos os atributos daquela categoria) e **override por atributo individual** (vence sobre a categoria). O estado default ao criar o projeto é "**tudo oculto**" (privacy by default).
- **Justificativa.** Substitui o gate de "consultor revisa e publica resumo/síntese" por uma governança granular e auditável: o cliente vê exatamente o que o consultor decidiu liberar, nem mais nem menos. Materializa a característica Acesso semi-aberto do MPO de forma operacional, e atende LGPD/NDA sem depender de revisão humana de texto livre.
- **Dependências.** RF02, RF05/RF06.
- **CrITÉrios de aceite.** Endpoint de configuração disponível ao consultor (e admin); leitura do estado atual devolve as 8 categorias com seu estado + lista de overrides + mapa resolvido dos 44 atributos; alterações (libera/oculta categoria, libera/oculta atributo, remover override) refletem imediatamente em todos os endpoints servidos ao cliente (RF08, RF09, RF11, RF17); cliente recebe 403 ao tentar configurar.
- **Regras de negócio.** Resolução: o override por atributo, se existir, vence; senão, vale o estado da categoria; senão (ausência de configuração), o atributo é oculto. Mudança de visibilidade é aplicada imediatamente; não há retroatividade sobre eventos de feed já entregues. Apenas o consultor "dono" do projeto (vínculo **consultant_id**) e o admin podem configurar.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Acesso semi-aberto** (p. 189) + característica **Segurança** (p. 192).

3. Requisitos Não Funcionais

RNF01: Performance da extração

- **Categoria.** Performance.
- **Descrição.** O pipeline LLM deve processar um texto descritivo (~10 páginas) em tempo aceitável para o ciclo de uso da pesquisa.
- **Critérios de aceite.** Tempo médio ≤ 3 minutos por projeto, medido sobre os projetos do estudo.
- **Rastreabilidade MPO.** Qualidade técnica do pipeline, sem mapeamento direto.

RNF02: Usabilidade

- **Categoria.** Usabilidade.
- **Descrição.** Um cliente sem conhecimento técnico deve conseguir acessar seu projeto, ler os atributos liberados, comentar e navegar pelo feed sem treinamento. O consultor deve conseguir configurar o CBAC do projeto sem ambiguidade.
- **Critérios de aceite.** Avaliado via dimensões "clareza dos atributos liberados" e "sentido de controle" do Likert dos clientes (RF17); e "usabilidade da governança CBAC" do Likert da consultoria (RF16).
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Usabilidade** (p. 192).

RNF03: Manutenibilidade e organização

- **Categoria.** Manutenibilidade.
- **Descrição.** Backend e frontend em pastas separadas; schema versionado; arquitetura organizada por contextos (ports & adapters para LLM); estrutura legível para qualquer integrante.
- **Critérios de aceite.** Um novo integrante clona e roda o ambiente local em < 30 minutos seguindo o README.
- **Rastreabilidade MPO.** Qualidade interna de engenharia, sem mapeamento direto.

RNF04: Reprodutibilidade científica

- **Categoria.** Confiabilidade.
- **Descrição.** Toda saída de IA registra versão do prompt, identificador do modelo, timestamp e parâmetros relevantes; cada extração registra o *hash* da **description** que a originou.
- **Critérios de aceite.** Cada extração, draft e sugestão de temática carrega versão do prompt + modelo + timestamp + parâmetros. Extrações carregam adicionalmente o hash da descrição-fonte.
- **Regras de negócio.** Mudança de prompt incrementa a versão registrada.
- **Rastreabilidade MPO.** Qualidade de método científico, aplicado a RF05, RF13 e RF19.

RNF05: Rastreabilidade de origem

- **Categoria.** Confiabilidade.
- **Descrição.** Toda informação extraída automaticamente carrega o trecho da **description** do projeto que a justifica.
- **Critérios de aceite.** Para cada atributo preenchido, o sistema persiste e exibe o trecho da descrição-fonte.

- **Regras de negócio.** Se a IA não conseguir identificar trecho, o atributo deve ficar **null** (não inventar).
- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Tratar** (p. 195).

RNF06: Ambiente de execução local

- **Categoria.** Portabilidade.
- **Descrição.** O sistema roda localmente via Docker Compose, sem dependência de infraestrutura externa além do LLM (que também é local por default via Ollama).
- **Critérios de aceite.** **docker compose up** provisiona PostgreSQL + backend; o frontend sobe localmente; instruções no README.
- **Rastreabilidade MPO.** Conceito de **Infraestrutura de TI** (p. 192).

RNF07: Restrições de escopo declaradas

- **Categoria.** Restrição.
- **Descrição.** O sistema não implementa OAuth, multi-tenancy, upload de arquivos nem deploy em produção.
- **Rastreabilidade MPO.** Delimitação de escopo do artefato acadêmico.

RNF08: Conformidade LGPD

- **Categoria.** Segurança / Compliance.
- **Descrição.** Dados dos projetos dos clientes em formato semi-aberto exigem medidas mínimas de proteção e consentimento.
- **Critérios de aceite.** NDA com clientes participantes; consentimento explícito para uso anonimizado dos resultados; isolamento por perfil (RF02); governança CBAC operacional (RF23); criptografia em trânsito; logs de acesso ao observatório.
- **Regras de negócio.** Cliente A nunca acessa dados do Cliente B. Estendido pelo RNF10.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Segurança** (p. 192), que menciona explicitamente política aderente à LGPD.

RNF09: Controle de custo de LLM

- **Categoria.** Operacional.
- **Descrição.** As chamadas de IA por projeto (extração + drafts + sugestão de temática) consomem tokens; o sistema deve permitir controle e visibilidade.
- **Critérios de aceite.** Cada chamada LLM registra tokens consumidos (entrada + saída) e custo estimado; relatório agregado por projeto e total.
- **Regras de negócio.** LLM local (Ollama) como padrão; caching de extrações idênticas (mesmo *hash* de descrição + mesma versão de prompt não re-roda).
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Sustentabilidade** (p. 190).

RNF10: Isolamento estrito entre clientes via CBAC

- **Categoria.** Segurança / Compliance.
- **Descrição.** O cliente só vê os atributos do MPO explicitamente liberados pelo consultor para o seu próprio projeto. Nunca vê atributos não liberados, nunca vê dados de outros clientes, nunca infere a

existência de atributo oculto a partir da estrutura da resposta. O estado default é "tudo oculto".

- **Justificativa.** O estudo tem dois clientes do mesmo segmento (jurídico); sem isolamento estrito, mesmo a inferência por estrutura de payload poderia revelar informação indevida. O CBAC com "ausência = oculto" e "atributo oculto sumido da resposta" elimina essa superfície.
 - **Crítérios de aceite.** Atributos não liberados não aparecem no payload servido ao cliente (não há placeholder "oculto"); cobertura cliente usa denominador escopado; feed cliente filtra eventos por visibilidade; testes e2e cobrem os 3 endpoints (RF08, RF09, RF11) para garantir o isolamento.
 - **Regras de negócio.** Mudança de CBAC tem efeito imediato sobre reads; não há retroatividade sobre eventos de feed já entregues (decisão consciente do MVP).
 - **Rastreabilidade MPO.** Características **Segurança** (p. 192) e **Acesso semi-aberto** (p. 189).
-

4. Premissas

- O estudo de caso usa **5 projetos reais** de uma consultoria, atendendo clientes em segmentos distintos (jurídico, saúde, esporte, branding).
 - O conteúdo bruto de cada projeto é passado ao sistema como **texto descritivo** (campo **description** no payload de criação), substituindo o upload de **.docx** da versão anterior.
 - **Gabarito manual produzido em 3 projetos**; os demais são avaliados por cobertura + Likert.
 - A coleta Likert depende de acesso aos stakeholders dos projetos. N esperado: ~4 (consultoria) + ~5-10 (clientes).
 - Valença Odontologia atua como projeto piloto para calibrar a rubrica de avaliação.
 - A empresa que forneceu os materiais é referenciada apenas como "consultoria", sem nominação no relato.
-

5. Fora de Escopo

- Upload de arquivos (**.docx**, PDF, imagens) — substituído pelo campo **description** no payload (RF03).
- Resumo do projeto em linguagem narrativa gerado pela IA para o cliente — substituído pela ficha de atributos liberados via CBAC (RF08 + RF23).
- Síntese cross-projeto por temática gerada pela IA (Conectora) e camada de conhecimento comum publicada ao cliente — escopo deslocado para trabalhos futuros.
- Atualização incremental, detecção de mudanças automatizadas e versionamento granular de extrações.
- Modelo próprio de classificação de risco (PMBOK).
- Linha do tempo interativa.
- Alertas automáticos e recomendações proativas disparados pelo sistema.
- Chat com IA.
- Notificações por email externo (substituídas pelo feed in-app, RF11).
- OAuth, multi-tenancy e deploy em produção.
- Cliente acessar dados de outros clientes (vedado por RF23 + RNF10).

- Cliente ver atributos não liberados ou inferir a existência deles a partir da resposta (vedado pelo RNF10).
-

6. Referências

- VIEIRA, J. K. M. **Observatórios de Projetos: Um Modelo Conceitual**. Tese (Doutorado), CIn/UFPE, Recife, 2022. (MPO; Quadro 37, p. 264.)
- FARIAS JÚNIOR, I. H.; VIEIRA, J. K. M.; PERRELLI DE MOURA, H.; SAMPAIO, S. **A Conceptual Model for Project Observatories**. IEEE Access, v. 13, 2025.